BLUEPRINT & RANCANGAN APLIKASI MOBILE: SiLAKES MATRIX

(Manajemen Absensi Terintegrasi dan Remunerasi Insentif eXpert)

1. Ikhtisar Proyek

Aplikasi mobile "SiLAKES MATRIX" adalah ekstensi dari sistem HRIS berbasis web yang berfokus pada kemudahan akses, mobilitas, dan pengalaman pengguna (*User Experience*) yang presisi. Aplikasi ini dirancang untuk mengakomodasi pengguna dari berbagai rentang usia dengan antarmuka yang intuitif namun canggih di belakang layar.

Target Audiens

- **Admin/Pejabat:** Mobilitas tinggi, jarang di kantor.
- **Pegawai Lapangan:** Bertugas di luar area kantor pusat.
- **Pegawai Kantor:** Alternatif jika mesin tap bermasalah.

2. Technology Stack (Rekomendasi Terbaik)

Untuk performa tinggi, kemudahan maintenance, dan UI modern, berikut adalah stack yang dipilih:

- **Framework: Flutter** (Dart).
- **State Management: Riverpod** (V2 with Code Generation).
    - *Alasan:* Riverpod adalah standar industri saat ini untuk Flutter. Ia menangani *caching*, *error handling*, dan *loading state* jauh lebih baik daripada Provider atau BLoC untuk kasus data real-time (seperti timer detik kerja). Ia juga aman (*compile-time safe*) dan sangat testable.
- **HTTP Client: Dio** (dengan Interceptors untuk Auto Refresh Token).
- **Face Detection: google_mlkit_face_detection serta bisa menganalisis kedipan**.
- **Maps: flutter_map** (OpenStreetMap - Hemat Biaya).
- **Local Storage: Flutter Secure Storage** (untuk Token) & **Hive** (untuk cache data statis).

3. Desain UI/UX & Tema

Konsep Visual: "Modern Clarity with Glassmorphism"

- **Warna Dominan:**
    - **Primary Gradient:** LinearGradient(begin: topLeft, end: bottomRight, colors: [Color(0xFF059669), Color(0xFFE11D48)]) -> Hijau Emerald ke Merah Rose (Sesuai request). Digunakan pada Header, FAB, dan Tombol Utama.

    - **Background:** Off-white / Light Grey (#F3F4F6) agar mata tidak cepat lelah.
    - **Cards:** Putih dengan opacity (Colors.white.withOpacity(0.8)), blur effect (BackdropFilter), dan soft shadow.
- **Tipografi: Poppins** atau **Inter** (Mudah dibaca oleh orang tua).
- **Aksesibilitas:**
    - Tombol berukuran besar (min height 50px).
    - Kontras warna teks tinggi (Hitam di atas Putih, Putih di atas Gradient).
    - Indikator visual (Ikon + Teks) untuk status (misal: Hijau = Masuk, Merah = Telat).

4. Struktur Database (Schema Mapping dari Laravel)

Aplikasi akan mengonsumsi API Laravel yang sudah dibuat. Berikut adalah entitas utama yang akan di-*handle* di mobile:

A. User (Auth)

- id, name, username, jabatan, foto, attendance_mode (Flexi/Fixed), job_category.

B. Attendance (Absensi)

- check_in, check_out, status (On-Time/Late), late_seconds, work_duration_seconds, penalty_applied, points_awarded.

C. Schedule & Shift (Jadwal)

- shift_name, shift_code (P-ASN, M, dll), start_time, end_time, is_today_holiday.

D. Location (Lokasi)

- name, latitude, longitude, radius_meters.

5. Rincian Halaman & Fitur

1. Splash Screen & Login

- **UI:** Logo MATRIX di tengah dengan background gradient animasi halus.
- **Login:** Input Username & Password.
- **Fitur:** "Remember Me" (Biometric Login - Sidik Jari/Wajah HP) untuk login cepat di sesi berikutnya.

2. Dashboard (Home)

Halaman utama yang menyapa pengguna.

- **Header (Glassmorphism):**
    - Foto Profil & Sapaan ("Selamat Pagi, [Nama]").
    - Notifikasi Icon (Lonceng).
- **Card Aktivitas Saya (Real-time):**
    - Menggunakan **StreamProvider** Riverpod untuk menghitung detik secara *live*.

    - **Tampilan:**
        - Jam Masuk: 07:30 (Jika belum absen: "-").
        - Jam Pulang: 16:00 (Jika belum: "-").
        - **Progress Bar:** Visualisasi durasi kerja vs target shift.
        - **Timer Besar:** 04:21:33 (Jam:Menit:Detik berjalan).
- **Menu Grid (Akses Cepat):**
    - Absen Wajah (Icon Kamera Besar).
    - Riwayat.
    - Izin/Cuti.
    - Jadwal.

3. Smart Attendance (Absen Wajah) 📸

Fitur inti yang paling canggih.

- **Layout:**
    - **Atas:** Preview Kamera (Bentuk Lingkaran/Oval).
    - **Tengah:** Indikator Status Wajah ("Dekatkan Wajah", "Berkedip untuk Memotret").
    - **Bawah (Draggable Sheet):** Peta Kecil & Daftar Lokasi.
- **Logika "Blink to Capture":**
    - Aplikasi mendeteksi wajah menggunakan ML Kit.
    - Memantau leftEyeOpenProbability dan rightEyeOpenProbability.
    - Jika probabilitas < 0.1 (mata tertutup) lalu > 0.8 (mata terbuka) dalam waktu cepat -> **Trigger Shutter**.
    - *Fallback:* Tombol manual tetap disediakan jika deteksi kedip gagal (untuk orang tua).
- **Logika Lokasi & Radius:**
    - Mengambil GPS saat ini.
    - Menghitung jarak ke semua allowedLocations user.
    - **Sorting:** Lokasi terdekat otomatis naik ke paling atas di list.
    - **Visual Feedback:**
        - Jika Jarak <= Radius: Teks Hijau "Di dalam area (10m)", Tombol Absen Aktif.
        - Jika Jarak > Radius: Teks Merah "Terlalu jauh (-150m)", Tombol Absen Mati.

4. Riwayat Absensi (History)

- **Filter:** Bulan & Tahun.
- **List Card:**
    - Tanggal (Kiri).
    - Jam Masuk - Pulang (Kanan).
    - **Indikator:** Garis warna di pinggir card (Hijau = OnTime, Kuning = Telat, Merah = Alpha/No-CO).
- **Detail (Tap Card):** Muncul *Bottom Sheet* berisi detail lokasi, foto saat absen, dan durasi kerja.

5. Kinerja & Poin (Gamifikasi)

- **Tab 1: Poin Saya:**
  - Total Poin Bulan Ini (Angka Besar).
  - Histori perolehan poin (tabel/list): "+100 Poin (Absen Pagi)", "+85 Poin (Flexi)".
- **Tab 2: Potongan & Denda:**
  - Total Denda Bulan Ini (Rp ...).
  - Rincian:
    - "Terlambat 10 Menit 20 Detik" -> "- Rp 3.500".
    - "Tidak Checkout" -> "- Rp 15.000".

6. Pengajuan Izin (Leave Request)

- **UI:** Form input yang bersih.
- **Input:** Jenis Izin (Sakit/Cuti), Tanggal Mulai - Selesai, Alasan.
- **Upload:** Kamera/Galeri untuk surat dokter.
- **Status:** Tab terpisah untuk melihat status pengajuan ("Menunggu", "Disetujui", "Ditolak").

6. Analisis Halaman Tambahan (Yang Diperlukan)

Berdasarkan diskusi kita sebelumnya, ada beberapa halaman yang belum ada di list Anda tapi **sangat penting**:

1. **Halaman Jadwal (Calendar View):**
   - Pegawai perlu melihat jadwal shift mereka bulan depan/minggu depan.
   - Tampilan Kalender (mirip web) tapi versi mobile friendly (dot di tanggal).
2. **Halaman Notifikasi:**
   - List notifikasi sistem (Jadwal Terbit, Denda Harian, Izin Disetujui).
3. **Halaman Slip Gaji (Jaspel):**
   - Pegawai ingin melihat rincian gaji final dan tombol **Download PDF** di HP mereka.
   - Fitur "Ajukan Pencairan" (tombol yang aktif akhir bulan).

7. Rekomendasi State Management: Riverpod

Mengapa Riverpod untuk kasus SiLAKES MATRIX?

1. **Provider Scope:** Kita bisa membuat timerProvider yang global. Timer detik kerja tetap berjalan mulus meskipun user pindah dari halaman Dashboard ke Profil lalu kembali lagi.
2. **AsyncValue:** Riverpod menangani status loading, data, dan error dari API Laravel dengan sangat elegan. UI bisa otomatis menampilkan Skeleton Loading saat data ditarik.
3. **Dependency Injection:** Mudah untuk menyuntikkan ApiService atau LocationService ke dalam logika UI tanpa membuat kode berantakan.

Contoh Struktur Folder Flutter (Riverpod Architecture):

```
lib/
├── app.dart
```

```
├── main.dart
├── core/              # Konfigurasi dasar (Dio, Theme, Constants)
│   ├── api/
│   ├── theme/
│   └── utils/
├── features/          # Fitur per modul
│   ├── auth/          # Login, Logout
│   ├── attendance/    # Camera, Maps, History
│   ├── dashboard/     # Home, Activity Card
│   ├── schedule/      # Calendar
│   ├── finance/       # Jaspel, Penalty, Points
│   └── leave/         # Pengajuan Izin
└── shared/            # Widget yang dipakai bersama (Button, Input, Card)
```